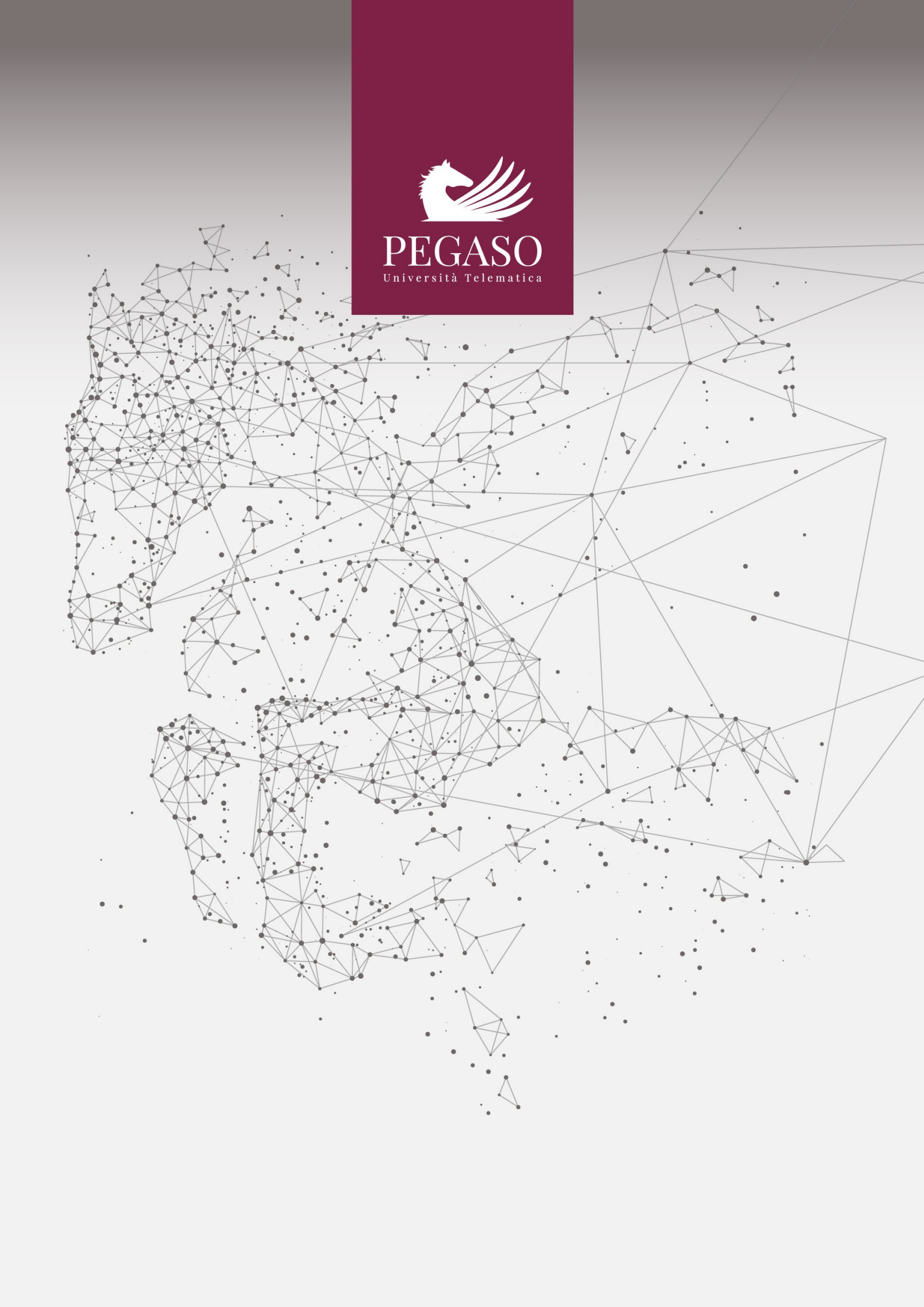

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. CALCOLO NUOVO ORARIO 4
3. SOTTOSEQUENZA CRESCENTE 9
4. SOTTOSEQUENZE CRESCENTI E DECRESCENTI 14
BIBLIOGRAFIA 21

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si illustrano ed analizzano alcune esercitazioni molto importanti che approfondiscono i concetti e gli esercizi svolti finora. In particolare, si riportano tre esercizi sulle strutture iterative e sui calcoli riferiti ad orari. Il primo esercizio permette di approfondire le operazioni riguardanti i calcoli orari come somma di un certo numero di secondi ad un orario preciso. Il secondo e il terzo esercizio riguardano l'uso di strutture iterative per l'analisi di sequenze numeriche e l'estrazione delle loro proprietà.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Calcolo nuovo orario

L'esercizio proposto prevede di chiedere in input:

- un orario espresso in ore h, minuti m e secondi s;
- un numero di secondi s2.

L'elaborazione, invece, prevede di sommare all'orario inserito il numero di secondi s2. Come è semplice intuire, non è possibile eseguire una semplice somma dei secondi s con il numero di secondi s2 poiché l'orario si basa sempre sulla convenzione per cui 60 secondi = 1 minuto; 60 minuti = 1 ora; 24 ore = 1 giorno.

Per poter procedere con lo svolgimento dell'esercizio, è necessario quindi inserire in input i valori di h,m,s e s2. Successivamente il valore di s2 deve essere trasformato in ore, minuti, secondi secondo il seguente schema:

- per le ore h_diff, la divisione intera tra s2 e 3600 (60x60);
- per i minuti m_diff, calcolo del quoziente intero tra s2 e 60 e successivamente il resto della divisione intera tra il quoziente e 60;
- per i secondi s_diff, il resto della divisione intera tra s2 e 60.

Il codice Python che implementa l'algoritmo risolutivo dell'esercizio viene riportato di seguito. In aggiunta a quanto riportato precedentemente:

- si inizializza la variabile *i* corrispondente a quanti giorni in più, a partire dall'orario iniziale, si ottengono dalla somma con i secondi s2;
- attraverso dei cicli di validazione dell'input si assicura che l'orario sia logicamene corretto ($0 \leq h \leq 23$; $0 \leq m \leq 59$; $0 \leq s \leq 59$).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
print("CALCOLO NUOVO ORARIO")
i=0

h = -10
while h<0 or h>23:
    h = int(input("Inserire numero delle ore: "))

m = -10
while m<0 or m>59:
    m = int(input("Inserire numero dei minuti: "))

s = -10
while s<0 or s>59:
    s = int(input("Inserire numero dei secondi: "))


s2 = int(input("Inserire secondi da sommare: "))

print("Orario iniziale",h,":",m,":",s)

h_diff = s2 // 3600
m_diff = (s2 // 60) % 60
s_diff = s2 % 60
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
print(h_diff)
print(m_diff)
print(s_diff)

s += s_diff
m_diff += s//60
s = s%60

m += m_diff
h_diff += m//60
m = m % 60

h+=h_diff
if h>23:
    i = h // 24
    h = h % 24

if i>0:
    giorno = "giorno +"+str(i)
else:
    giorno = ""

print("Orario finale",h,":",m,":",s,giorno)
```

L'output dell'elaborazione del codice è il nuovo orario comprensivo di eventuali giorni aggiuntivi rispetto a quello riferito all'orario di partenza in base al numero di secondi s2 aggiunti.

Di seguito si riporta il risultato dell'elaborazione del codice precedente (in cui si può osservare anche la funzione del ciclo di validazione dell'input per le ore) per l'orario di partenza 22:41:37 e un numero di secondi s2 da aggiungere pari a 1810. Si noti che il nuovo orario indicato è nello stesso giorno dell'orario di partenza.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
CALCOLO NUOVO ORARIO
Inserire numero delle ore: 120
Inserire numero delle ore: 22
Inserire numero dei minuti: 41
Inserire numero dei secondi: 37
Inserire secondi da sommare: 1810
Orario iniziale 22 : 41 : 37
0
30
10
Orario finale 23 : 11 : 47
```

Di seguito si riporta, invece, il risultato dell'elaborazione del codice precedente per lo stesso orario di partenza 22:41:37, ma un numero di secondi s2 da aggiungere pari a 174.610. Si noti che il nuovo orario indicato è due giorni dopo rispetto al giorno dell'orario di partenza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

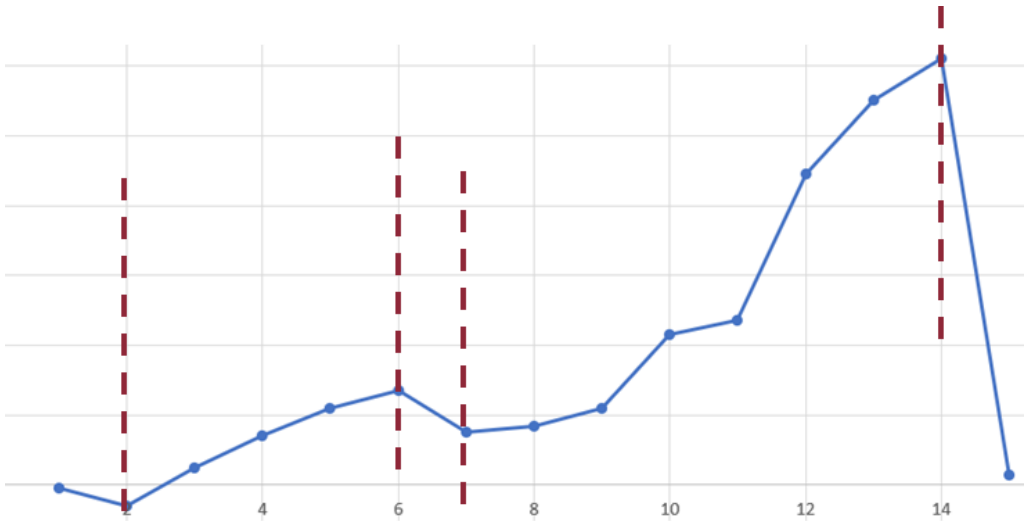
```
CALCOLO NUOVO ORARIO
Inserire numero delle ore: 22
Inserire numero dei minuti: 41
Inserire numero dei secondi: 37
Inserire secondi da sommare: 174610
Orario iniziale 22 : 41 : 37
48
30
10
Orario finale 23 : 11 : 47 giorno + 2
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Sottosequenza crescente

All'interno di una sequenza numerica ci sono una o più sottosequenze crescenti. Obiettivo dell'esercizio è stabilire quanto è lunga la più lunga sottosequenza sia in termini numerici (es. 6 numeri), sia in percentuale sul totale dei numeri dell'intera sequenza (es. 70%).

Nella figura seguente si riporta un esempio di una sequenza numerica e la sua suddivisione in sottosequenze sulla base dell'andamento crescente o decrescente.



L'esercizio proposto dovrà, quindi:

- chiedere in input la lunghezza dell'intera sequenza;
- permettere l'inserimento dei numeri della sequenza;
- stabilire quando inizia e quando termina ciascuna sottosequenza crescente;
- calcolare quanti numeri fanno parte della sottosequenza crescente più lunga e la percentuale degli stessi rispetto all'intera sequenza.

Obiettivo dell'esercizio è utilizzare una struttura iterativa per confrontare tra loro numeri in successione e gestire casi più complessi di proprietà della successione stessa. Per tale motivo saranno necessarie innanzitutto due variabili:

- la prima che conterrà il numero inserito all'iterazione i;
- la seconda che conterrà il numero inserito all'iterazione i+1 in modo tale da verificare se il numero inserito all'iterazione i+1 sia maggiore, minore o uguale a quello inserito all'iterazione i.

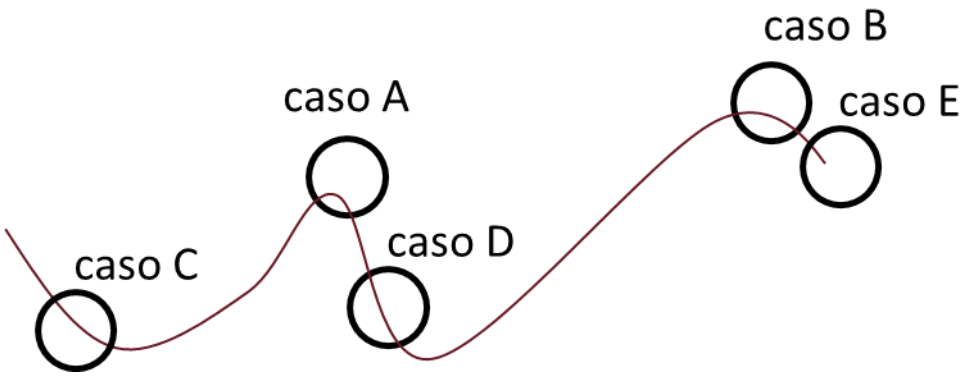
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

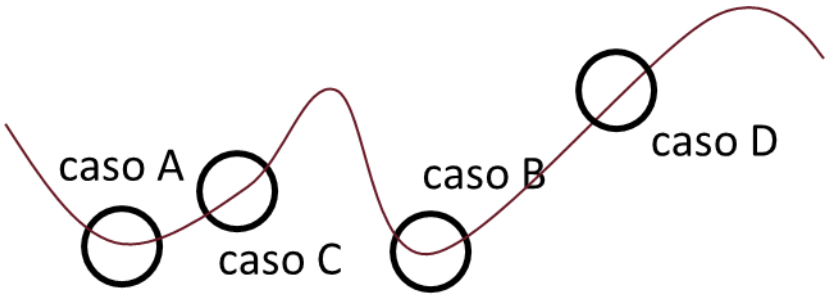
Nel codice sviluppato, tali variabili si chiamano num_prec (numero precedente) e num_suc (numero successivo).

Inoltre, andranno accuratamente considerati i seguenti casi:

- il verificarsi della condizione $n_{i+1}<n_i$ (dove n_k è il numero inserito alla k-esima iterazione) può avere due valenze diverse poiché:
    1. potrebbe essere il termine della sottosequenza crescente (caso A e caso B della figura successiva);
    2. ma anche una sequenza decrescente anteriore o posteriore ad una sottosequenza crescente (casi C, D, E della figura successiva);



- allo stesso modo il verificarsi della condizione $n_{i+1}\geq n_i$ (dove n_k è il numero inserito alla k-esima iterazione) può avere due valenze diverse poiché:
    1. potrebbe essere l'inizio della sottosequenza crescente (caso A e caso B della figura successiva);
    2. potrebbe essere parte della sequenza crescente (caso C e caso D della figura successiva).

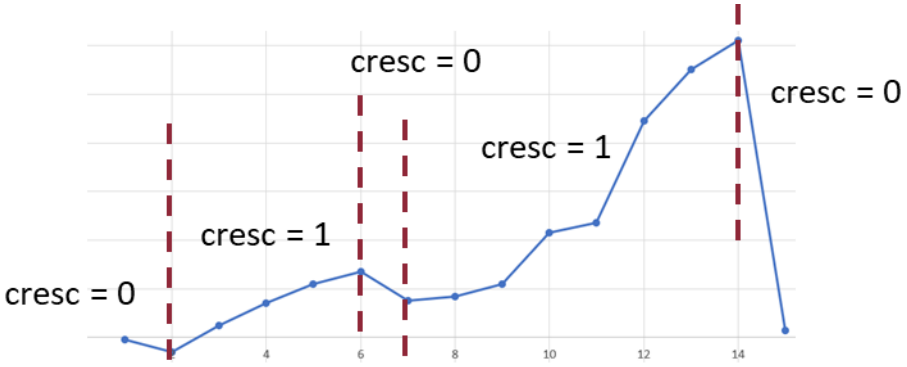


Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per poter distinguere i casi precedenti tra di loro, sarà necessario utilizzare una variabile **flag** (bandiera) che ci permette di distinguere quando si considerano numeri al di fuori di una sottosequenza crescente e quando si considerano numeri appartenenti alla sottosequenza crescente. In particolare:

- il flag cresc sarà inizializzato a zero (cioè sottosequenza crescente «non in corso»);
- alla prima occorrenza della condizione $n_{i+1} \geq n_i$, si procederà a porre il flag a 1 e a contare i numeri della sottosequenza crescente con una variabile contatore apposita;
- per le occorrenze successive della condizione $n_{i+1} \geq n_i$, essendo il flag a 1, si procederà a contare i numeri della sottosequenza crescente;
- alla prima occorrenza della condizione $n_{i+1} < n_i$, si procederà a porre il flag a 0 e a terminare il conteggio della lunghezza di una sottosequenza crescente;
- al termine di ogni sottosequenza crescente, andrà confrontato il valore della lunghezza della sottosequenza e il valore della lunghezza massima delle sottosequenze crescenti affrontate in precedenza.

Nella figura seguente si riporta il valore corrispondente del flag per la sequenza numerica in esame.



Nel codice Python che segue si implementa l'algoritmo appena visto. Innanzitutto, vengono inizializzati a zero:

- flag (cresc);
- lunghezza massima della sottosequenza crescente;
- lunghezza della sottosequenza crescente;
- lunghezza dell'intera sequenza numerica.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
print("SEQUENZA CRESCENTE MAGGIORE")

cresc = 0
lmax = 0
l = 0
N = 0

while N<=1:
    N = int(input("Inserire lunghezza della sequenza: "))
num_prec = int(input("Inserire numero n. 1: "))
```

```
for i in range(1,N):
    num_suc = int(input("Inserire numero n. "+str(i+1)+" : "))
    if num_suc>=num_prec:
        if cresc == 1:
            l+=1
        else:
            cresc = 1   #primo numero della sequenza crescente
            l=2
    else:
        if cresc ==1:  # condizione di terminazione sequenza crescente
            if l>lmax:
                lmax = l
                cresc = 0
    num_prec=num_suc

if cresc==1:    # se sequenza crescente terminata solo per raggiungimento N
    if l>lmax:
        lmax = l
print("La massima sequenza crescente è pari a",lmax,"numeri")
print("corrispondenti al",float(lmax)*100/N,"% della sequenza")
```

Di seguito si riporta il risultato dell'elaborazione del codice precedente per la seguente sequenza di 15 numeri: -1, -6, 5, 14, 22, 27, 15, 17, 22, 43, 47,89, 110, 122, 3.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
SEQUENZA CRESCENTE MAGGIORE
Inserire lunghezza della sequenza: 15
Inserire numero n. 1: -1
Inserire numero n. 2: -6
Inserire numero n. 3: 5
Inserire numero n. 4: 14
Inserire numero n. 5: 22
Inserire numero n. 6: 27
Inserire numero n. 7: 15
Inserire numero n. 8: 17
Inserire numero n. 9: 22
Inserire numero n. 10: 43
Inserire numero n. 11: 47
Inserire numero n. 12: 89
Inserire numero n. 13: 110
Inserire numero n. 14: 122
Inserire numero n. 15: 3
La massima sequenza crescente è pari a 8 numeri
corrispondenti al 53.333333333333336 % della sequenza
```

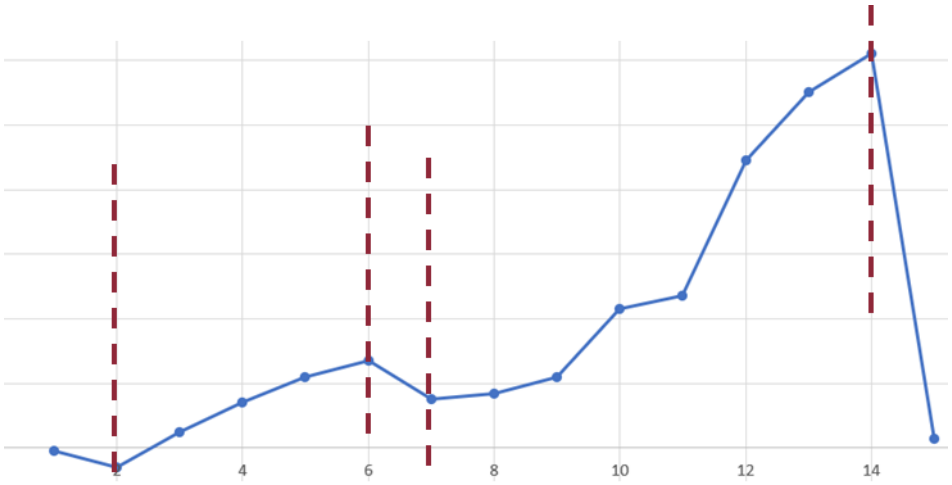
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Sottosequenze crescenti e decrescenti

All'interno di una sequenza di numeri ci sono una o più sottosequenze crescenti e una o più sottosequenze decrescenti. Obiettivo dell'esercizio è stabilire quanto sono lunghe le più lunghe sottosequenze crescenti e decrescenti sia in termini numerici (es. 6 numeri e 5 numeri), sia in percentuale sul totale dei numeri dell'intera sequenza (es. 30% e 10%) ì.

Nella figura seguente si riporta un esempio di una sequenza numerica e la sua suddivisione in sottosequenze sulla base dell'andamento crescente o decrescente.



L'esercizio proposto dovrà, quindi:

- chiedere in input la lunghezza della sequenza;
- permettere l'inserimento dei numeri della sequenza;
- stabilire quando inizia e quando termina ciascuna sottosequenza crescente e ciascuna sottosequenza decrescente;
- calcolare quanti numeri fanno parte della sottosequenza crescente più lunga e la percentuale degli stessi rispetto all'intera sequenza;
- calcolare quanti numeri fanno parte della sottosequenza decrescente più lunga e la percentuale degli stessi rispetto all'intera sequenza.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

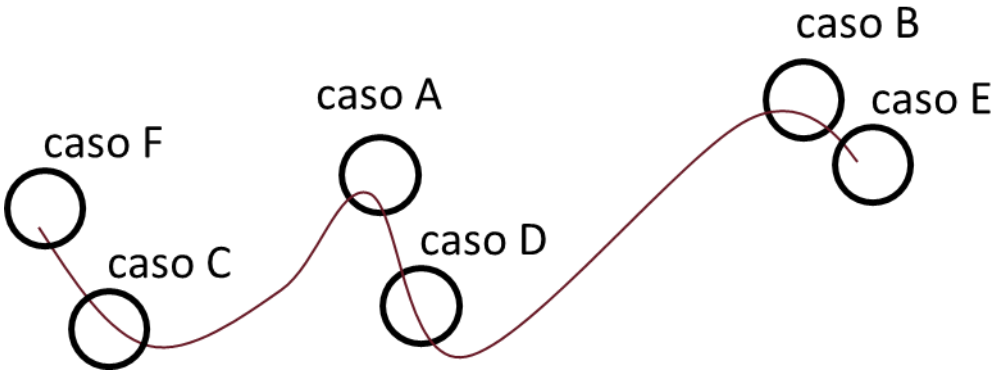
Obiettivo dell'esercizio è utilizzare una struttura iterativa per confrontare tra loro numeri in successione e gestire casi ancora più complessi di proprietà della successione stessa. Per tale motivo saranno necessarie innanzitutto due variabili:

- la prima che conterrà il numero inserito all'iterazione i;
- la seconda che conterrà il numero inserito all'iterazione i+1 in modo tale da verificare se il numero inserito all'iterazione i+1 sia maggiore, minore o uguale a quello inserito all'iterazione i.

Nel codice sviluppato tali variabili si chiamano num_prec (numero precedente) e num_suc (numero successivo).

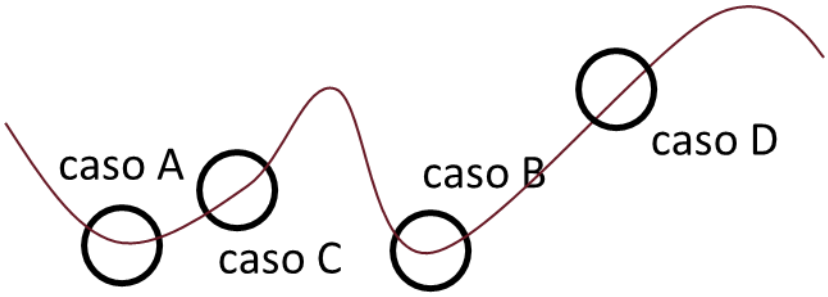
Inoltre, andranno accuratamente considerati i seguenti casi:

- il verificarsi della condizione $n_{i+1}<n_i$ (dove n_k è il numero inserito alla k-esima iterazione) può avere tre valenze diverse poiché:
    1. il termine della sottosequenza crescente e l'inizio di una sottosequenza decrescente (caso A e caso B della figura successiva);
    2. una sottosequenza decrescente anteriore o posteriore ad una sottosequenza crescente (casi C, D, E della figura successiva);
    3. l'inizio di una sottosequenza decrescente (caso F della figura successiva);



- allo stesso modo il verificarsi della condizione $n_{i+1}\geq n_i$ (dove n_k è il numero inserito alla k-esima iterazione) può avere tre valenze diverse poiché potrebbe essere:
    1. il termine della sottosequenza decrescente e l'inizio della sottosequenza crescente (caso A e caso B della figura successiva);
    2. parte della sequenza crescente (caso C e caso D della figura successiva);
    3. l'inizio di una sottosequenza crescente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Per poter distinguere i casi precedenti tra di loro, sarà necessario utilizzare due variabili flag (bandiera) che ci permettono di distinguere quando si considerano numeri al di fuori di una sottosequenza crescente/decrescente e quando si considerano numeri appartenenti alla sottosequenza crescente/decrescente. In particolare:

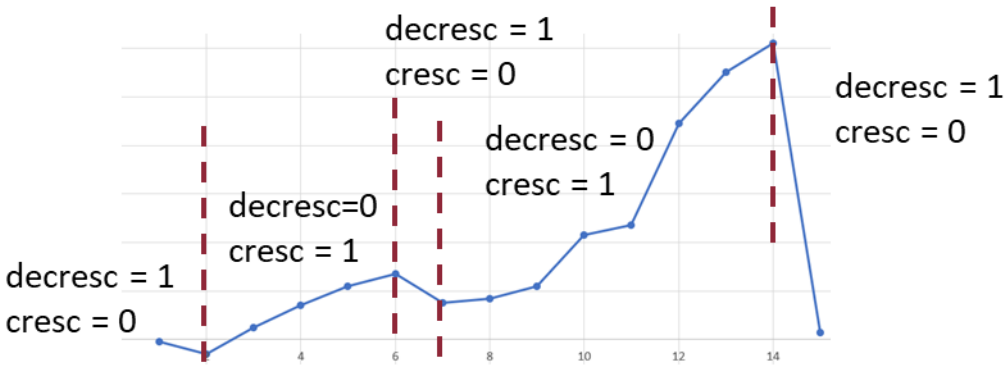
- i flag cresc e decresc saranno inizializzati a zero (cioè sottosequenza crescente/decrescente «non in corso»);
- alla prima occorrenza della condizione $n_{i+1} \geq n_i$, si procederà a porre il flag cresc a 1 e a contare i numeri della sottosequenza crescente con una variabile contatore apposita;
- alla prima occorrenza della condizione $n_{i+1} < n_i$, si procederà a porre il flag decresc a 1 e a contare i numeri della sottosequenza decrescente con una variabile contatore apposita;
- per le occorrenze successive della condizione $n_{i+1} \geq n_i$, essendo il flag cresc a 1, si procederà a contare i numeri della sottosequenza crescente;
- alla prima occorrenza della condizione $n_{i+1} < n_i$, si procederà a porre il flag cresc a 0 e a terminare il conteggio della lunghezza di una sottosequenza crescente;
- al termine di ogni sottosequenza crescente, andrà confrontato il valore della lunghezza della sottosequenza e il valore della lunghezza massima delle sottosequenze crescenti affrontate in precedenza;
- per le occorrenze successive della condizione $n_{i+1} < n_i$, essendo il flag decresc a 1, si procederà a contare i numeri della sottosequenza decrescente;
- alla prima occorrenza della condizione $n_{i+1} \geq n_i$, si procederà a porre il flag decres a 0 e a terminare il conteggio della lunghezza di una sottosequenza decrescente;
- al termine di ogni sottosequenza decrescente, andrà confrontato il valore della lunghezza della sottosequenza e il valore della lunghezza massima delle sottosequenze decrescenti affrontate in precedenza;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- per una corretta gestione delle sottosequenze, è necessario considerare anche le sottosequenze interrotte per termine della sequenza generale;
- al termine dell'elaborazione andrà terminata «d'ufficio» l'ultima sottosequenza crescente o decrescente attiva.

Nella figura seguente si riporta il valore corrispondente dei due flag per la sequenza numerica in esame.



Il codice Python seguente permette di implementare l'algoritmo appena analizzato.

L'inizializzazione a zero avviene per i flag (cresc e decresc), le lunghezze massime delle sottosequenze crescenti e decrescenti (lmaxc e lmaxd), le lunghezze delle sottosequenze crescenti e decrescenti (lc e ld), la lunghezza della sequenza totale N. Per una maggiore chiarezza, il codice seguente è stato suddiviso in due parti: la prima gestisce le sottosequenze crescenti, mentre la seconda parte le sottosequenze decrescenti.

Al termine, attraverso due condizioni, si verifica se l'ultima sottosequenza viene interrotta per termine della sequenza numerica.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
print("SEQUENZA CRESCENTE MAGGIORE")

cresc = 0
decresc = 0
lmaxc = 0
lmaxd = 0
lc = 0
ld = 0
N = 0

while N<=1:
    N = int(input("Inserire lunghezza della sequenza: "))
num_prec = int(input("Inserire numero n. 1: "))


for i in range(1,N):
    num_suc = int(input("Inserire numero n. "+str(i+1)+" : "))

    #sequenze crescenti
    if num_suc>=num_prec:
        if cresc == 1:
            lc+=1
        else:
            cresc = 1   #primo numero della sequenza crescente
            lc=2
    else:
        if cresc ==1:  # condizione di terminazione sequenza crescente
            if lc>lmaxc:
                lmaxc = lc
                cresc = 0
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
#sequenze decrescenti
if num_suc<=num_prec:
    if decresc == 1:
        ld+=1
    else:
        decresc = 1   #primo numero della sequenza crescente
        ld=2
else:
    if decresc ==1:  # condizione di terminazione sequenza crescente
        if ld>lmaxd:
            lmaxd = ld
            decresc = 0


num_prec=num_suc


if cresc==1:    # se sequenza crescente terminata solo per raggiungimento N
    if lc>lmaxc:
        lmaxc = lc
print("La massima sequenza crescente è pari a",lmaxc,"numeri")
print("corrispondenti al",float(lmaxc)*100/N,"% della sequenza")


if decresc==1:    # se sequenza crescente terminata solo per raggiungimento N
    if ld>lmaxd:
        lmaxd = ld
print("La massima sequenza decrescente è pari a",lmaxd,"numeri")
print("corrispondenti al",float(lmaxd)*100/N,"% della sequenza")
```

Di seguito si riporta il risultato dell'elaborazione del codice precedente per la seguente sequenza di 16 numeri: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 7.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
SEQUENZA CRESCENTE MAGGIORE
Inserire lunghezza della sequenza: 16
Inserire numero n. 1: 10
Inserire numero n. 2: 9
Inserire numero n. 3: 8
Inserire numero n. 4: 7
Inserire numero n. 5: 6
Inserire numero n. 6: 5
Inserire numero n. 7: 6
Inserire numero n. 8: 7
Inserire numero n. 9: 8
Inserire numero n. 10: 9
Inserire numero n. 11: 10
Inserire numero n. 12: 11
Inserire numero n. 13: 10
Inserire numero n. 14: 9
Inserire numero n. 15: 8
Inserire numero n. 1: 7
La massima sequenza crescente è pari a 7 numeri corrispondenti al
43.75 % della sequenza.
La massima sequenza decrescente è pari a 6 numeri corrispondenti al
37.5 % della sequenza.
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gaddis, T. (2016). Introduzione a Python. Ediz. mylab. Con espansione online. Pearson.
- Python (2021). https://www.python.org/

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).